

01_tokens

```
4 public class Main {
5     static final String ALUNO = "Gabriel Delefrati Ferreira"; 5 usages
6     static final String RA = "24151606-2"; 5 usages
7
8     static final String ENTRADA = "resultado = somaAnterior - valor / 100;"; 6 usages
9
10    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new LinkedHashMap<>();
11
12    static {
13        SIMBOLOS.put('=', "ATRIBUICAO");
14        SIMBOLOS.put('+', "SOMA");
15        SIMBOLOS.put('-', "SUBTRACAO");
16        SIMBOLOS.put('*', "MULTIPLICACAO");
17        SIMBOLOS.put('/', "DIVISAO");
18        SIMBOLOS.put('.', "PONTO_E_VIRGULA");
19        SIMBOLOS.put('(', "ABRE_PARENTESES");
20        SIMBOLOS.put(')', "FECHA_PARENTESES");
21    }
22 }
```

Main x

ALUNO: Gabriel Delefrati Ferreira | RA: 24151606-2
ENTRADA: resultado = somaAnterior - valor / 100;

LEXEMA	TOKEN
resultado	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
somaAnterior	IDENTIFICADOR
-	SUBTRACAO
valor	IDENTIFICADOR
/	DIVISAO
100	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Process finished with exit code 0

02_lexico

ALUNO: Gabriel Delefrati ferreira | RA: 24151606-2

=== TESTE A - entrada compacta ===

ENTRADA: int total=valor+10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
total	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE B - espaços e comentário ===

ENTRADA: int total = valor + 10; // este comentario sera ignorado

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
total	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA
// este comentario sera ignorado	COMENTARIO	COMENTARIO_IGNOREADO

03_erro_compilador

```
java: ';' expected
java: ')' expected
java: unclosed string literal
```

04_programa_corrigido

```
public class Main {
    static final String ALUNO = "Gabriel Delefrati Ferreira"; 1 usage
    static final String RA = "24151606-2"; 1 usage

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);

        int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula

        if (total > 20) { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
            System.out.println("Resultado: " + total);
        }
    }
}
```

Main x

"C:\Users\Gabriel Delefrati\.jdk\ms-25.0.4.1\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\I
ALUNO: Gabriel Delefrati Ferreira | RA: 24151606-2
Programa corrigido!
Resultado: 30

Process finished with exit code 0
|

05_descendente

ALUNO: Gabriel Delefrati Ferreira | RA: 24151606-2

ENTRADA: 2 + 3 * 4

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
      Numero reconhecido: 2
      Novo lookahead: +
    SAINDO de <factor> | lookahead = +
  SAINDO de <term> | lookahead = +
Encontrado operador +
Novo lookahead: 3
ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
    Numero reconhecido: 3
    Novo lookahead: *
  SAINDO de <factor> | lookahead = *
Encontrado operador *
Novo lookahead: 4
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
  Numero reconhecido: 4
  Novo lookahead: $FIM$
  SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$
```

ENTRADA ACEITA

RESULTADO DA EXPRESSAO: 14

```
6 public class Main {
7     static final String ALUNO = "Gabriel Delefrati Ferreira"; 1 usage
8     static final String RA = "24151606-2"; 1 usage
9
10    static final String ENTRADA_VALIDA = "id+id*id"; 1 usage
11    static final String ENTRADA_INVALIDA = "id+*id"; no usages
12
13    // Na primeira execução, use ENTRADA_VALIDA. Depois troque por ENTRADA_INVALIDA.
14    static final String ENTRADA = ENTRADA_VALIDA; 2 usages
15
16    static final Map<Integer, Map<String, String>> ACTION = new HashMap<>(); 2 usages
17    static final Map<Integer, Map<String, Integer>> GOTO = new HashMap<>(); 2 usages
18    static final Map<Integer, Map<String, Integer>> REGRAS = new HashMap<>(); 2 usages
19 }
```

Run Main x

ALUNO: Gabriel Delefrati Ferreira | RA: 24151606-2
ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT